

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

----- oOo -----



**BÀI TẬP 04**  
**HỌC MÁY CƠ BẢN**

**TS. HOÀNG QUỐC VIỆT**

**Hưng Yên – Tháng 09 năm 2025**

## BÀI TẬP 03: CÁC GIẢI THUẬT PHÂN LOẠI

### A. MỤC TIÊU

Sau bài tập này người học có thể:

- Hiểu được các mô hình phân loại trong học máy: nhị phân và đa lớp.
- Hiểu và sử dụng được giải thuật phân loại bao gồm: *K-Nearest Neighbor*, *Naïve Bayes*, *Support Vector Machine*, *Logistic Regression*, *Decision Tree* cho bài toán phân loại nhị phân và đa lớp.
- Thực hiện đào tạo và đánh giá các giải thuật phân loại cơ bản.

### B. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Với đặc thù của môn Học máy cơ bản, mục này sẽ liệt kê một số công cụ sử dụng để làm bài tập. Trong bài tập này, người học cần kiểm tra và chắc chắn các phần mềm sau trên máy tính còn hoạt động tốt:

1. Jupyter notebooks.
2. Google colab.

### C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài tập này người học nên tham khảo các tài nguyên sau:

| STT | Tên tài nguyên | Mô tả tài nguyên |
|-----|----------------|------------------|
| 1   | iris.csv       | File dataset.    |
| 2   | sepsis.csv     | File dataset.    |

### D. YÊU CẦU

**Bài 1.** Xây dựng mạng nơ-ron cho bài toán dự đoán loại hoa iris (sử dụng dataset iris.csv). Các yêu cầu (mỗi công việc thực hiện trên 1 cell của Jupyter notebook):

- Yêu cầu 1: Đọc dữ liệu từ file *iris.csv*. Chia dữ liệu random thành 2 phần: training (85%) và phần còn lại cho testing (15%).
- Yêu cầu 2: Xây dựng mạng nơ-ron có tên *model\_iris* có 3 lớp ẩn. Lớp ẩn 1 sử dụng **Conv1D**, lớp ẩn 2 và 3 gồm 16 và 32 units.

- Yêu cầu 3: Lựa chọn hàm loss và tối ưu hoá cho mô hình đó.
- Yêu cầu 4: Tiến thành training mạng nơ-ron đã xây dựng trên tập dữ liệu đã được xử lý ở bước 1 với *50 epochs*, *batch size = 64*, *15% cho tập validation*, *dropout = 0.2* và lưu lại các model đã huấn luyện. Chú ý: Hiển thị biểu đồ loss và Accuracy.
- Yêu cầu 5: Đánh giá model đã được huấn luyện trên tập testing.
- Yêu cầu 6: Tiến hành testing với một đầu vào cụ thể.

**Bài 2.** Sử dụng các giải thuật học máy dự đoán loại hoa iris (sử dụng dataset *iris.csv*). Các yêu cầu (mỗi công việc thực hiện trên 1 cell của Jupyter notebook):

- Yêu cầu 1: Đọc dữ liệu từ file *iris.csv*. Chia dữ liệu random thành 2 phần: training (85%) và phần còn lại cho testing (15%).
- Yêu cầu 2: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *K-Nearest Neighbor*.
- Yêu cầu 3: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *Naïve Bayes*.
- Yêu cầu 4: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *Support Vector Machine*.
- Yêu cầu 5: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *Logistic Regression*.
- Yêu cầu 6: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *Decision Tree*.
- Yêu cầu 7: So sánh với kết quả ở Bài 1, xem giải thuật nào cho kết quả tốt nhất.

**Bài 3.** Sử dụng các giải thuật học máy dự đoán bệnh nhân nhiễm trùng huyết (sử dụng dataset *sepsis.csv*) hay không? Các yêu cầu (mỗi công việc thực hiện trên 1 cell của Jupyter notebook):

- Yêu cầu 1: Đọc dữ liệu từ file *sepsis.csv*. Chia dữ liệu random thành 2 phần: training (80%) và phần còn lại cho testing (20%).
- Yêu cầu 2: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *K-Nearest Neighbor*.
- Yêu cầu 3: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *Naïve Bayes*.

- Yêu cầu 4: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *Support Vector Machine*.
- Yêu cầu 5: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *Logistic Regression*.
- Yêu cầu 6: Huấn luyện, đánh giá và hiển thị giá trị: Loss, Accuracy, Precision, Recall với giải thuật *Decision Tree*.

## E. QUY ĐỊNH FILE MÃ NGUỒN

- Người học tạo thư mục *Code* lưu trong máy tính. Sau đó copy các file dataset vào thư mục đó.
- File code bài 1 có định dạng: **Practice04Exercise01\_HoVaTen.ipynb**. Ví dụ:
  - Practice04Exercise01\_NguyenVanA.ipynb.
  - Practice04Exercise01\_LeAnhB.ipynb...
- File code bài 2 có định dạng: **Practice04Exercise02\_HoVaTen.ipynb**.
- File code bài 3 có định dạng: **Practice04Exercise03\_HoVaTen.ipynb**.
- Sinh viên cần upload các files kết quả lên link được cung cấp.